

桂林电子科技大学 模拟试卷 D

考试科目代码：C01 考试科目名称：离散数学 + 程序设计基础

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试卷上无效）。

本部分为离散数学，共70分，考试时间约50分钟。

姓名：_____ 学号：_____ 报考专业：_____

一、填空题（本题共5个空，每空2分，共10分）

(1) 设 $A=\{1,2,3,4\}$ ， A 上的等价关系 R 使得商集 $A/R=\{\{1,3\},\{2\},\{4\}\}$ ，则 R 中元素个数为

答：_____

(2) 设 $F(x)$ 表示“ x 是金子”， $G(x)$ 表示“ x 会发光”，“有些会发光的不是金子”符号化为

答：_____

(3) 在模6加法群 $[Z_6, +_6]$ 中， $Z_6=\{0,1,2,3,4,5\}$ ，元素 4 的阶为

答：_____

(4) 设 $|A|=4$ ， $|B|=3$ ，则从 A 到 B 的满射函数共有多少个

答：_____

(5) 设有向图 G 强连通，且每个顶点的入度等于出度，则 G

答：_____

二、选择题（本题共5小题，每小题2分，共10分）

(1) 设 $A=\{1,2,3,4,5\}$ ，定义关系 $R: xRy$ 当且仅当 $x+y$ 为奇数，则 R 是

- A. 等价关系
- B. 偏序关系
- C. 既不是等价关系也不是偏序关系
- D. 全序关系

(2) 下列代数系统中，哪个是群但不是Abel群

- A. $[Z, +]$ （整数加法群）
- B. 模 n 加法群
- C. n 阶非奇异实矩阵在矩阵乘法下
- D. $[Q^*, \times]$ （非零有理数乘法群）

(3) 设命题公式 $P(p,q)$ 的真值表中有3行为真，则其主析取范式含有几个极小项

- A. 3
- B. 5
- C. 2
- D. 不确定

(4) 设 $[G, *]$ 是群， $|G|=15$ ，则 G 中阶为 5 的元素个数为

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 5

(5) 设无向连通图 G 有 n 个顶点， e 条边，则 G 有多少条边时恰好是树

- A. $e=n$
- B. $e=n-1$
- C. $e=n+1$
- D. $e=n(n-1)/2$

答案栏（请将答案填入下表）：

题号	1	2	3	4	5
答案					

三至七、大题部分（每题10分，共50分）

三、三、（10分）设集合 $A=\{1,2,3\}$ ，定义 A 上的二元运算 $*$ 如下：

$\forall a,b \in A, a*b = \max(a,b)$ （即取 a,b 中较大的值）

- (1) 证明 $*$ 满足封闭性、结合律、交换律；（4分）
- (2) $*$ 是否有幺元？若有，指出幺元；（2分）
- (3) $[A, *]$ 是半群吗？是独异点吗？是群吗？给出理由。（4分）

四、四、（10分）将下列命题符号化，并完成指定运算：

- （1）定义合适符号，将"所有运动员都喜欢某个教练"符号化为谓词公式；（3分）
- （2）写出（1）中公式的否定，并化简为前束范式；（3分）
- （3）设个体域 $D=\{a,b\}$ ，消去（1）中公式的量词，写出等价的无量词命题公式。（4分）

五、五、（10分）设自然数集 N 上的关系 $R=\{[x,y] \mid x,y \in N, 3 \mid (x-y)\}$ （3整除 $x-y$ ）。

- （1）证明 R 是 N 上的等价关系；（6分）
- （2）求商集 N/R ，写出所有等价类；（2分）
- （3）若将集合改为 $A=\{0,1,2,\dots,11\}$ ，求 A/R 中等价类的个数。（2分）

六、六、（10分）对于代数系统 $[N, *]$ ，其中 N 是自然数集， $x*y = \min(x,y)$ （取较小值）。

- （1）判断并证明 $*$ 是否满足：结合律、交换律、分配律（对自然数加法）；（6分）
- （2） $[N, *]$ 是半群吗？是独异点吗？请说明理由。（4分）

七、七、（10分）某信息系统传输5种指令，概率分别为：

$p_1=0.35, p_2=0.25, p_3=0.20, p_4=0.12, p_5=0.08$

- （1）构造哈夫曼树（写明每一步合并过程）；（5分）
- （2）给出5种指令的最优编码方案；（3分）
- （3）计算平均编码长度，与等长编码（需3位）相比节省了多少比例？（2分）
